

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет
Московский институт электронной техники»

Кафедра высшей математики №1

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №11

по курсу «Математическое моделирование»

Тема: «Модель гонки вооружений Льюиса Ф. Ричардсона»

Подготовил:
Студент группы ПИН-46
Кашпаров Г.И.

1. Постановка задачи

1.1. Содержательная постановка

Целью работы является исследование динамики изменения объемов вооружений двух противоборствующих стран с использованием математической модели Льюиса Ф. Ричардсона.

Модель учитывает три основных фактора:

1. Угроза со стороны противника (стимулирует наращивание вооружений).
2. Экономическое бремя и устаревание («износ») собственного вооружения (сдерживающий фактор).
3. Уровень взаимного недоверия (претензии), не зависящий от количества оружия.

Необходимо проанализировать зависимость процесса от соотношения скоростей наращивания/старения (α/β) и от уровня недоверия (γ), а также исследовать фазовый портрет системы.

1.2. Математическая модель

Динамика процесса описывается системой линейных дифференциальных уравнений первого порядка:

$$\begin{cases} \frac{dM_1}{dt} = \alpha_1 M_2(t) - \beta_1 M_1(t) + \gamma_1 \\ \frac{dM_2}{dt} = \alpha_2 M_1(t) - \beta_2 M_2(t) + \gamma_2 \end{cases}$$

Где:

- $M_1(t), M_2(t) \geq 0$ - объемы вооружений первой и второй страны.
- $\alpha_{1,2} > 0$ - коэффициенты угрозы (реакция на вооружение противника).
- $\beta_{1,2} > 0$ - коэффициенты «старения» и экономических издержек (торможение).
- $\gamma_{1,2} > 0$ - коэффициенты взаимного недоверия (свободные члены).

2. Численное исследование (Вариант 1 и 2)

2.1. Исследование устойчивости (Вариант 1)

В данном эксперименте исследовалась зависимость $M_1(t)$ от соотношения параметров α и β .

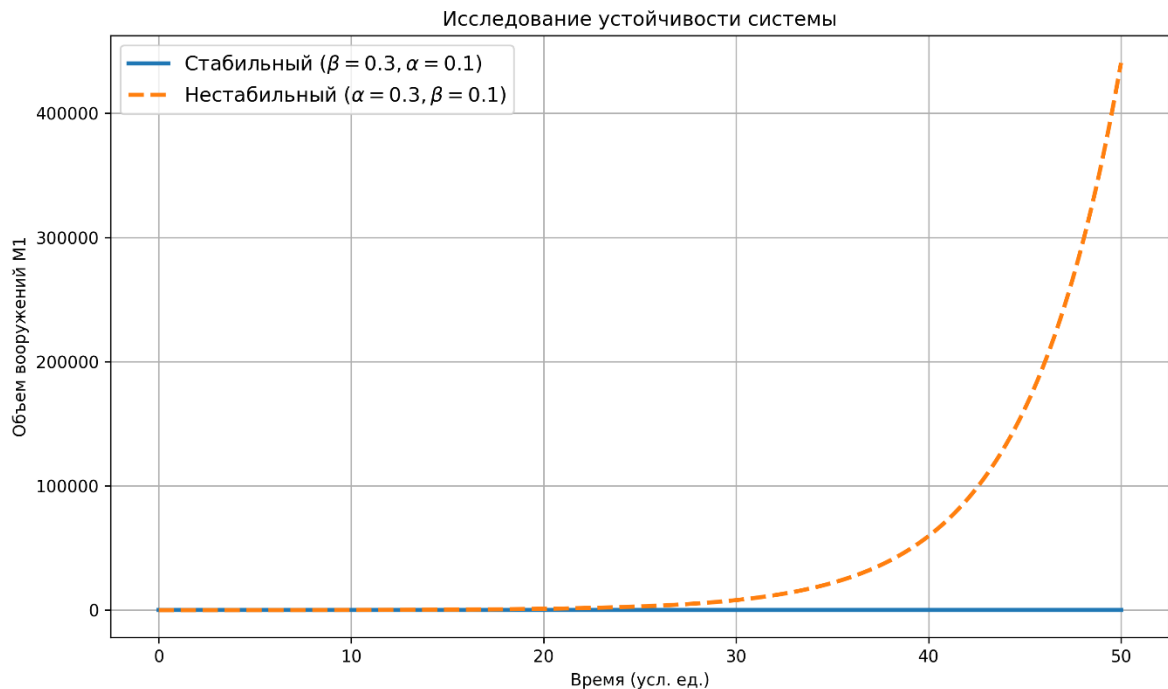


Рис. 1: Зависимость от соотношения α/β . Сравнение стабильного и нестабильного режимов.

Анализ результатов: Были рассмотрены два сценария развития гонки вооружений:

1. **Стабильный режим** (при $\beta=0.3, \alpha=0.1$). Коэффициенты сдерживания превышают коэффициенты угрозы. Система демонстрирует затухающий характер и стремится к устойчивому равновесию (синяя линия).

2. **Нестабильный режим** (при $\alpha=0.3, \beta=0.1$). Коэффициенты взаимных угроз доминируют над факторами сдерживания. На графике (оранжевая штриховая линия) наблюдается неограниченный экспоненциальный рост объемов вооружений, что в реальности соответствует неконтролируемой гонке, ведущей к военному конфликту или экономическому краху.

2.2. Исследование влияния недоверия (Вариант 2)

Исследовалась зависимость объема вооружений $M_2(t)$ от уровня недоверия (γ) при стабильных параметрах α и β .

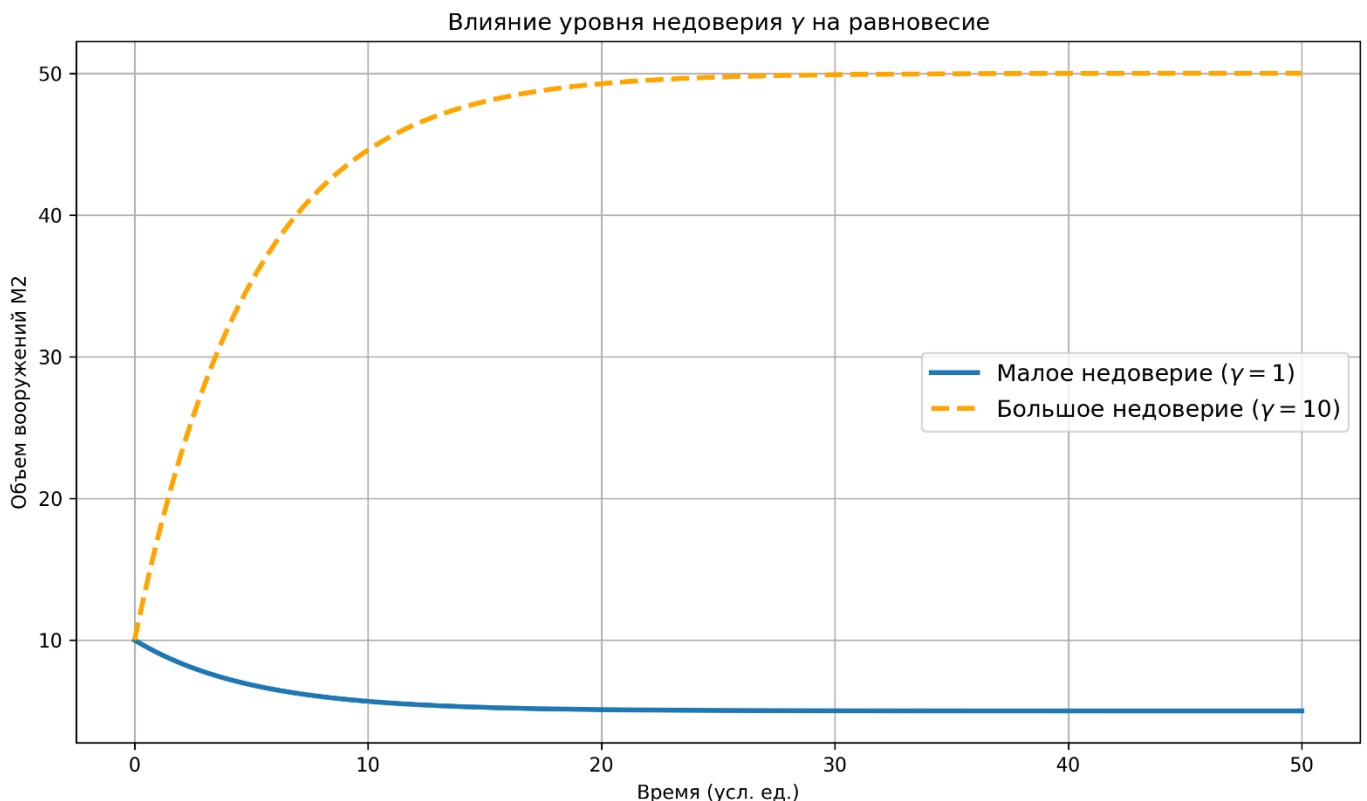


Рис. 2: Влияние коэффициента недоверия γ на точку равновесия.

Анализ результатов:

Исследование влияния фактора взаимного недоверия проводилось при изменении параметра γ от 1 до 10. Характер кривых остается стабильным (система всё еще стремится к равновесию), однако наблюдается значительное смещение асимптоты. При малом недоверии ($\gamma=1$) итоговый объем вооружений стабилизируется на низком уровне (около 5 единиц). При росте недоверия до $\gamma=10$ точка баланса сил смещается вверх (до 50 единиц). Это подтверждает вывод о том, что высокий уровень политической напряженности заставляет страны поддерживать избыточные арсеналы даже в условиях стабильной модели.

3. Фазовый анализ системы

Дополнительно был построен фазовый портрет системы для стабильного случая. На плоскости (M_1, M_2) отображены траектории изменения вооружений при различных начальных условиях.

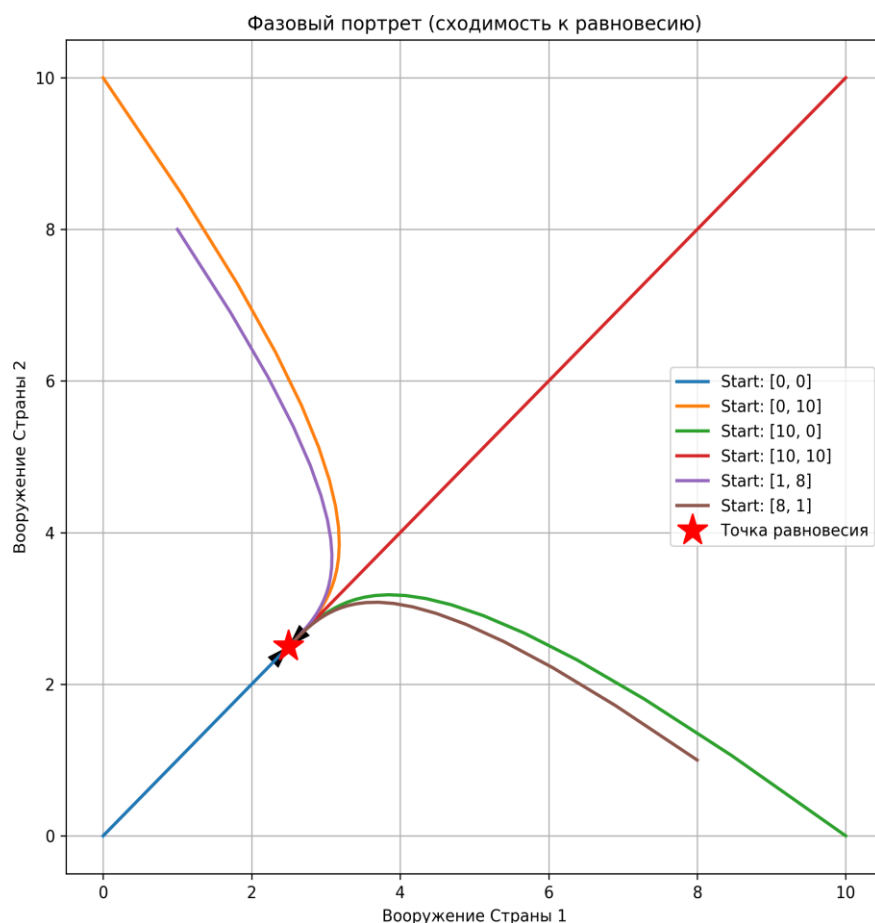


Рис. 3: Фазовый портрет модели Ричардсона. Демонстрация сходимости к точке равновесия.

Анализ графика: Видно, что все фазовые траектории, независимо от начального состояния (будь то полное разоружение $[0, 0]$ или высокая милитаризация $[10, 10]$), сходятся в одну точку - устойчивый узел. Это подтверждает, что при условии $\beta > \alpha$ система неизбежно приходит к балансу сил, который зависит только от параметров модели, а не от начальных условий.

4. Выводы

В ходе лабораторной работы была исследована математическая модель гонки вооружений:

1. Построена численная модель системы дифференциальных уравнений.
2. **Условие стабильности:** Подтверждено, что предотвращение бесконечной гонки возможно только при условии $\beta > \alpha$ (преобладание экономических сдержек над военной угрозой).
3. **Роль недоверия:** Показано, что коэффициент γ определяет конечный уровень насыщения армией. Снижение вооружений невозможно без снижения политического недоверия.
4. **Фазовый анализ:** Продемонстрирована глобальная устойчивость системы в стабильном режиме - все траектории сходятся к единому аттрактору.